

Finale nationale 2026

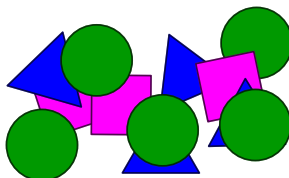
Daniel Collignon

30 mai 2026

Remerciements à Olivier Miakinen pour les illustrations des problèmes 1, 11 et 13 dont il est également l'auteur avec le problème 12, ainsi qu'à Rémi Peyre pour ses conseils avisés et son expertise $\text{\LaTeX}$.

1 Les gommettes

Mentalement on enlève les gommettes qui sont au-dessus et on itère. Aucune difficulté pour identifier (observer l'arrondi ou l'angle formé) les trois formes parmi les 12 gommettes présentes. On les a représentées avec trois couleurs pour bien les séparer.



Réponse : 4 triangles, 3 carrés, 5 cercles.

2 Les jetons

Les sept jetons portent les entiers de 2 à 8 et les quatre plus grands totalisent $8 + 7 + 6 + 5 = 26$, exactement la somme visée, c'est donc qu'il reste les trois plus petits.

Variante par le complémentaire : les sept jetons ont pour somme $2 + \dots + 8 = 35$, donc les trois restants totalisent $35 - 26 = 9$. De même on constate que la somme des trois plus petits vaut exactement $2 + 3 + 4 = 9$.

Réponse : 2, 3, 4.

3 Les cartes de Cécile

Fixons le 3 sur une position parmi centaine, dizaine ou unité : 3du, c3u, cd3.

Pour chaque position restante, il y a deux possibilités avec 6 ou 9, d'où $2^2 = 4$ nombres.

Par exemple pour le 3 en centaine cela donne 366, 369, 396, 399.

Au total cela fait donc $3 \times 4 = 12$ nombres.

Réponse : 12.

4 Le fer à cheval

Cela revient à choisir 2 trous parmi les 8, soit $\binom{8}{2} = \frac{8 \times 7}{2} = 28$ façons.

Pour les plus jeunes, on a 8 choix pour le premier trou, puis 7 choix pour le deuxième trou. Mais en procédant ainsi, on aura compté deux fois les cas en inversant les rôles des premier et deuxième clous. On retrouve donc $\frac{8 \times 7}{2} = 28$ façons.

Réponse : 28.

5 L'année illuminée

Pour pouvoir réaliser n'importe quelle année, cherchons la ou les années nécessitant un maximum d'allumettes.

Écartons 2100 car elle nécessite $5 + 2 + 6 + 6 = 19$ allumettes, moins que 2026.

L'année commencera donc par 20.

8 étant le chiffre nécessitant le plus d'allumettes (7), l'année 2088 est maximale avec $5 + 6 + 7 + 7 = 25$.

Réponse : 25.

6 Les images de Mathilde

Notons $2i$ le nombre d'images, pair puisque la moitié du paquet est un entier.

Elle colle d'abord i images en i jours, puis i images en j jours avec $i = 3j$.

D'où la relation de temps $i + j = 16$, et donc $j = 4$ et $2i = 6j = 24$.

Variante pour les plus jeunes, par essai sur le nombre de jours consacrés à la deuxième étape : avec un jour, cela fait trois images, donc $3 + 1 = 4$ jours au total ; avec deux jours, cela fait six images, donc $6 + 2 = 8$ jours au total ; avec trois jours, cela fait neuf images, donc $9 + 3 = 12$ jours au total ; avec quatre jours, cela fait douze images, donc $12 + 4 = 16$ jours au total, bingo ! et on retrouve bien $12 + 12 = 24$ images.

Réponse : 24.

7 Une drôle d'addition

En raisonnant sur les dizaines, nous avons $r + \text{⬠} + \text{⬡} = 10 + \text{⬠}$ où $r = 0$ ou 1 désigne la retenue au niveau des unités : $\text{⬡} = 10 - r$ impose $r = 1$ et donc $\text{⬡} = 9$.

Variante par encadrement : l'addition s'écrit aussi $\clubsuit\clubsuit = 1\spadesuit\odot - \spadesuit\spadesuit = 100 + \odot - \spadesuit$. Ce dernier est compris entre $100 + 0 - 9 = 91$ et $100 + 9 - 0 = 109$, et vaut donc 99, seul nombre à deux chiffres identiques.

Variante pour les plus jeunes, par essai : $\spadesuit = 1$ entraîne $\clubsuit = 9$ car sinon il resterait un nombre à deux chiffres d'un côté et un nombre supérieur à 100 de l'autre ; $11 + 99 = 110$ convient, on tient 99 comme solution, on s'arrête là.

Réponse : 99.

8 L'étoile filante

Notons i (resp. e) la somme des disques du pentagone intérieur (resp. extérieur).

Les cinq alignements totalisent $e + 2i = 5 \times 14 = 70$.

Par ailleurs $i + e = 1 + \dots + 10 = 55$.

Par différence, nous en déduisons $i = 15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5$.

4 et 5 ne sont pas voisins pour éviter une répétition de $5 = 14 - 4 - 5$.

Comme $1 + 5 = 2 + 4$ et $1 + 4 = 2 + 3$ généreraient une répétition, la seule possibilité est que 4 soit entre 1 et 2.

D'où $a = 14 - 4 - 1 = 9$ et $b = 14 - 5 - 3 = 6$.

Remarque : il y a une unique solution pour l'étoile, avec 3 comme autre voisin de 1, et 5 comme autre voisin de 2.

Réponse : $a = 9$ et $b = 6$.

9 Seulement 9 chiffres

Le premier nombre débute nécessairement par 1.

On place $7 = 16 - 9 - 0$.

Les trois chiffres des dizaines totalisent 11 puisque $1 < 2 + 4 + 5 < 6 + 5 + 4 < 21$.

On place $6 = 10 - 1 - 3$.

Il reste donc les chiffres 2, 4 et 5, de somme 11, chacun pouvant être celui des dizaines du deuxième nombre de l'addition.

Remarque : le chiffre manquant 8 pouvait se déduire par la preuve par neuf.

Réponse : 3 solutions, 627, 647 ou 657.

10 Paquets de chocolats

Il y a en tout $1 + \dots + 8 = 4 \times 9 = 36$ chocolats.

Chacun disposera donc de $\frac{8}{2} = 4$ sachets et $\frac{36}{2} = 18$ chocolats.

Marion aura les sachets $1 < a < b < c$ tels que $a + b + c = 17$ et Romain le complémentaire.

Comme $17 = a + b + c \leq c - 2 + c - 1 + c = 3c - 3$, il vient $c \geq 7$.

Pour c fixé, $17 - c = a + b \leq b - 1 + b = 2b - 1$, nous avons $b \geq 9 - \frac{c}{2}$.

Ainsi :

- $c = 8$ entraîne $5 \leq b \leq 7$
- $c = 7$ entraîne $6 \leq b \leq 6$

Récapitulons les cas dans un tableau :

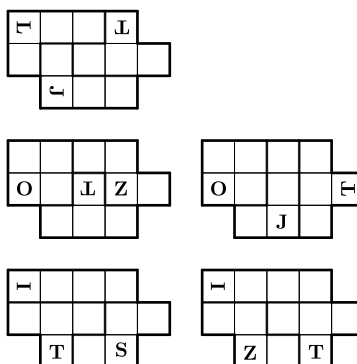
c	8	8	8	7
b	7	6	5	6
$a = 17 - b - c$	2	3	4	4

Réponse : 4 solutions, $\{1; 2; 7; 8\}$, $\{1; 3; 6; 8\}$, $\{1; 4; 5; 8\}$, $\{1; 4; 6; 7\}$

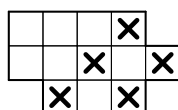
11 Tétraminos

Certaines cases peuvent être facilement éliminées car impossibles à atteindre ou générant une zone isolée avec un nombre de cases non multiple de quatre.

Une méthode de balayage selon les quatre orientations de la pièce T permet de vérifier qu'il y a 5 emplacements distincts, illustrés ci-après.



Réponse :



12 20×26

$20 \times 26 = 2^3 \times 5 \times 13$ possède $(3 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 16$ diviseurs.

Parmi les huit produits, isolons les quatre avec au moins un facteur à deux chiffres : $8 \times 65 = 10 \times 52 = 13 \times 40 = 20 \times 26$.

Nous vérifions alors la condition requise sur $20 \leq \overline{AB} \leq 99$ sans retenir 2026.

Remarque : rien n'empêchant $\overline{CD}$ de commencer par 0, on retient 6508.

Réponse : 4 solutions, 2620, 4013, 5210 ou 6508.

13 Les cavaliers

On peut partitionner un demi-échiquier en quatre paires de cases se menaçant mutuellement.

1	2	3	4
3	4	1	2

Cela prouve qu'on peut placer au plus 8 cavaliers sur l'échiquier.

Remarque : deux configurations avec 8 cavaliers sont évidentes à trouver.

- l'une avec les première et dernière lignes : celles-ci sont suffisamment éloignées pour ne pas se menacer.

			
O	O	O	O
O	O	O	O
			

- l'autre occupant les 8 cases grises car un cavalier ne menace alors que des cases blanches.

O		O	
	O		O
O		O	
	O		O

S'il y avait un cavalier en case Y, alors nous aurions plus de 8 emplacements de libre (3O, 4Z et au moins deux issus des paires 1 et 3) et donc moins de 8 cavaliers.

1		3	Z
3	Y	1	O
O		O	Z
Z		Z	

Cette case est donc libre et nous pouvons alors placer trois cavaliers supplémentaires à des emplacements non menacés.

1		3	
3	O	1	O
O		O	
			

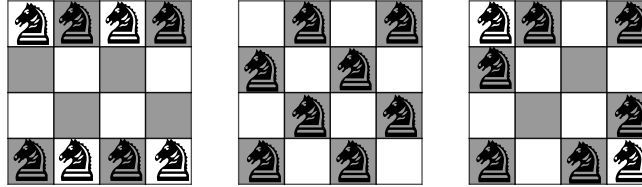
En fonction des positions des cavaliers au sein des paires 1 et 3, nous devons analyser quatre cas : on retrouve les deux solutions déjà illustrées précédemment, mais surtout une troisième solution à gauche ; on ne retient pas à droite en raison de seulement 6 cavaliers.

		O	
	O	O	O
O	O	O	
	O		

ou

O			
O	O		O
O	O	O	O
	O		O

Réponse : 3 solutions.



14 Trajet en voiture

Notons x la capacité médiane des huit traits, et y l'écart constant entre deux traits, de sorte que les traits valent $x \pm \frac{7}{2}y$, $x \pm \frac{5}{2}y$, $x \pm \frac{3}{2}y$, $x \pm \frac{1}{2}y$.

Ils totalisent $8x = 30$, d'où $x = \frac{15}{4}$.

Comme $x + \frac{1}{2}y = \frac{1}{2}k$ avec k entier, alors $y = k - \frac{15}{2}$ est un demi-entier.

Ainsi le plus petit trait vérifie $x - \frac{7}{2}y \geq \frac{1}{2}$, d'où $7y \leq 6,5$ et donc $y = \frac{1}{2}$ est la seule possibilité.

Avec 6 litres aux 100, il faut 4,8 litres pour parcourir 80 km.

Il reste donc $3x - \frac{15}{2}y - 4,8 = 7,5 - 4,8 = 2,7$.

Réponse : 2,7.

15 Les vidéos de contrôle

Axel visionnera les 2 h 30 en $\frac{150}{1,5} = 100$ minutes.

Bob visionnera les 5 h 25 en $\frac{325}{2,5} = 130$ minutes.

Ainsi Bob finira $130 - 100 = 30$ minutes après Axel.

Réponse : 30 minutes.

16 Les chemins de Lucien

Tout chemin minimal de A vers B combine 12 segments horizontaux et 7 verticaux dans un certain ordre (sans sortir du plan).

On dit que la distance de Manhattan entre A et B vaut $12 + 7 = 19$.

De même, cette même distance entre les extrémités d'un virage vaut $2 + 1 = 3$.

$\lceil \frac{19}{3} \rceil = 7$ virages sont donc nécessaires pour relier A à B et nous allons voir qu'ils sont suffisants.

Horizontalement il faut 12 pas à droite (d), soit 5 virages ddx et 2 virages xxd.

En effet, avec au plus 4 virages ddx, il faudrait au moins 4 virages xxd, d'où au moins 8 virages.

Verticalement il faut 7 pas en haut (h par opposition à b, bas).

Si parmi les 2 virages xxd il y avait au moins bbd, alors il faudrait au moins 7 virages ddh, impossible.

Ainsi il y a 2 virages lhd et il y aura 3 virages ddh de plus que ddb, soit 4 ddh et 1 ddb comme il faut 5 virages ddx.

On ne part de A, ni on arrive en B avec un virage ddb (sinon on sortirait du plan).

Si un virage ddb était suivi de lhd, alors b et h seraient sur un même segment, ce qui est interdit par l'énoncé.

Fixons l'une des cinq positions intérieures pour le virage ddb, suivi de ddh.

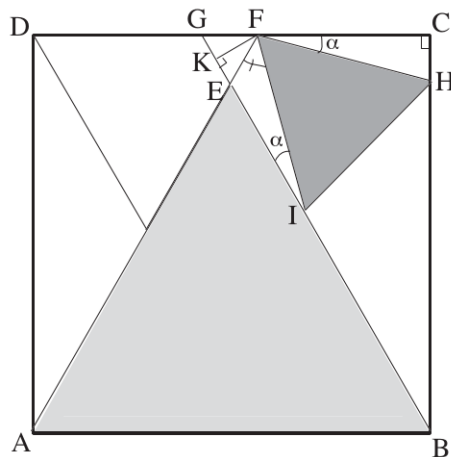
On choisit deux emplacements parmi les cinq restants pour les deux virages hhd, d'où $\binom{5}{2} = 10$ possibilités.

Au total, cela fait donc $5 \times 10 = 50$ chemins différents.

Réponse : 50.

17 Collage

Voici une solution géométrique inspirée par Michel Criton, limitant les calculs. On raisonne d'abord sur un carré unité.



On prolonge la droite (BE) qui coupe $[DC]$ en G , puis on abaisse la hauteur $[FK]$ issue de F dans le triangle FGI (aussi dans le triangle équilatéral EFG). Les triangles FCH et KFI sont alors superposables : ce sont deux triangles rectangles ayant même hypoténuse et même angle α car $\widehat{KFI} + \widehat{HFC} = 180^\circ - \widehat{GFK} - \widehat{IFH} = 180^\circ - 30^\circ - 60^\circ = 90^\circ$.

La hauteur du triangle équilatéral ABE vaut $\frac{\sqrt{3}}{2}$ et celle du triangle équilatéral EFG vaut $1 - \frac{\sqrt{3}}{2} = FK = CH = GF \frac{\sqrt{3}}{2}$, d'où $GF = \frac{2\sqrt{3}}{3} - 1$.

$FC = \frac{1-GF}{2} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$ traduit la symétrie par rapport à la médiatrice de $[AB]$.

Calcul alternatif : $FC = 1 - FD$ avec $FD = \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$ dans le triangle ADF rectangle en D .

D'où $FH^2 = FC^2 + CH^2 = \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 + \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{37}{12} - \frac{5\sqrt{3}}{3}$ par le théorème de Pythagore.

Variante de Clément Martin : l'image de (EI) par la rotation de centre F et d'angle 60° est (EH) , d'où (EH) parallèle à (DC) et H a même ordonnée que E dans le repère orthonormé d'origine A , tel que $B(1;0)$ et $D(0;1)$; comme $F\left(\frac{\sqrt{3}}{3}; 1\right)$ et $H\left(1; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, on retrouve directement l'expression de FH^2 .

L'aire du triangle équilatéral FHI vaut alors $\mathcal{A} = FH^2 \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{37\sqrt{3}}{48} - \frac{5}{4}$.

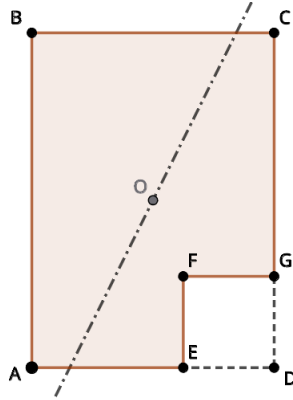
Avec un carré de côté 26, cette aire vaut $26^2 \mathcal{A} = 169 \left(3\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{12} - 5\right) \approx 57,542$ avec l'approximation donnée dans l'énoncé.

Réponse : 57,54.

18 Partage équitable

Voici une solution d'Olivier Miakinen retravaillée avec moi.

Si la ligne de partage ne coupe pas les segments $[EF]$ ni $[FG]$ issus du carré amputé, la condition de périmètre égal force cette ligne à passer par le centre O du rectangle $ABCD$ car $GD = EF$ et $ED = FG$, mais les aires des deux morceaux différent de celle du petit carré, et ne peuvent donc pas être égales.



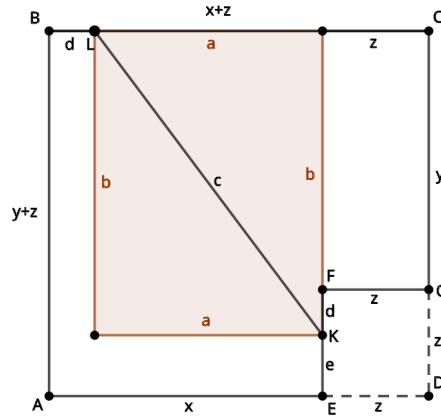
La ligne de partage coupe donc l'un de ces deux segments.

Lorsque la ligne de partage passe par F , la condition de périmètre égal l'oblige à passer par B . Pour que les aires soient égales, il faudrait que le rectangle $ABCD$ soit un carré, mais alors $FB = AE\sqrt{2}$ et les deux longueurs FB et AE ne sauraient être simultanément entières, $\sqrt{2}$ étant irrationnel.

Finalement, les extrémités K et L de la coupure sont soit $K \in [FG]$ et $L \in [BA]$, soit $K \in [FE]$ et $L \in [BC]$.

Ajoutons que la condition sur le périmètre impose $FK = BL = d$.

Sans perte de généralité, plaçons-nous dans ce dernier cas.



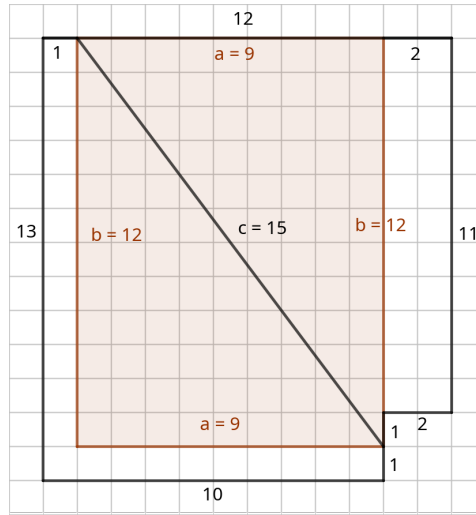
Pour que toutes les longueurs soient entières après découpage, y compris d , les nombres $a = x - d$ et $b = y + d$ doivent aussi être entiers et donc, (a, b, c) est un triplet pythagoricien, pas nécessairement primitif.

On verra plus loin le cas où seules les longueurs avant découpage et celle du segment de découpe sont entières.

Les aires des deux parties sont respectivement $yz + \frac{ab}{2}$ et $x(y + z) - \frac{ab}{2}$.

Avec $x = a + d$ et $y = b - d$, la condition sur l'aire entraîne $(d + e)(b - d) + ab = (a + d)(b + e)$, d'où $e(b - a - 2d) = d^2$ et en particulier $b - a > 2d > 0$.

Le cas $d = 1$ entraîne $e = 1$ et $b - a = 3$, et le triplet $(a, b, c) = (9, 12, 15)$ donne un champ d'aire $12 \times 13 - 2^2 = 152 \text{ dam}^2$.



Si une solution plus petite existe, elle contiendra un rectangle déduit d'un triplet (a, b, c) tel que $152 > ab \geq a(a + 1)$ qui nécessite $a \leq 11$ car $12 \times 13 = 156 > 152$. Établissons une liste des premiers triplets pythagoriciens.

a	3	5	6	7	8	9	9	10	11
b	4	12	8	24	15	12	40	24	60
c	5	13	10	25	17	15	41	26	61
$ab < 152$	12	60	48	X	120	108	X	X	X
$b - a$	1	7	2		7	3			

Si $d \geq 4$, il faudrait $b - a > 8$, impossible d'après le tableau ci-dessus.

Examinons les cas $d = 2$ ou 3 pour lesquels $b - a > 4$, donc $b - a = 7$.

— $d = 2 : e = \frac{4}{7-4} = \frac{4}{3}$ non entier, impossible.

— $d = 3 : e = \frac{9}{7-6} = 9$.

— Le triplet $(5, 12, 13)$ donne un champ d'aire $20 \times 21 - 12^2 = 276 > 152$.

— Le triplet $(8, 15, 17)$ donne un champ d'aire $23 \times 24 - 12^2 = 408 > 152$.

En conclusion, la solution demandée est bien la première trouvée, avec une aire de 152 dam² et un périmètre de 50 dam.

Réponse : 50.

Complément

Supposons que l'énoncé ne demande comme longueurs entières que les côtés du champ avant découpe et la longueur de la découpe.

Contrairement à x, y et z , les longueurs a, b et d ne sont plus forcément entières.

Posons $s = a + b = (x - d) + (y + d) = x + y$ et $p = ab = x(y + z) - yz = xy + xz - yz$ (par la condition sur les aires, cf. supra)

D'où $b = \frac{s + \sqrt{s^2 - 4p}}{2}$, $a = \frac{s - \sqrt{s^2 - 4p}}{2}$ et $c^2 = a^2 + b^2 = s^2 - 2p$.

Par force brute en itérant sur les valeurs de x, y et z , on peut chercher toutes les valeurs telles que $0 < a \leq x$, $y \leq b \leq y + z$ et c^2 est un carré.

On trouve plusieurs solutions avec une aire inférieure à 152 dam².

La plus petite a une aire de 54 dam² et un périmètre de 32 dam.

